

EXAME FINAL DE FÍSICA I ENUNCIADO

Cursos: LEIT, LEET, LECC

1ª Época

Turma:

Data: 30- Junho -2022

Ano Lectivo: 2022 – 1º Semestre

Duração: 120 min

Nome do Docente: GRUPO DE FÍSICA

Pontuação: 580

Cotação: 1(50;50) 2(50;50) 3(40;60;40) 4(40;40;40) 5(40;40;40)

Importante:

1. A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
2. O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

Aceleração da gravidade: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1. Sejam dados os seguintes vectores:

$$\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}, \vec{B} = 5\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k} \text{ e } \vec{C} = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$$

(100 pontos)

- a) Encontre o vector $\vec{D}$, em notação de vectores unitários, tal que:

$$\vec{D} + 2\vec{A} - 3\vec{B} + \vec{C} = 0$$

(50 pontos)

- b) Demonstre que: $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A})$

(50 pontos)

2. A aceleração de um corpo em movimento rectilíneo é dada por $a = 4 - 2t^2$, estando a expressa em m/s^2 e o tempo t em s . Sabe-se que, quando $t = 2,0 \text{ s}$, $v = 2,0 \text{ m/s}$ e $x = 4,0 \text{ m}$.

(100 pontos)

- a) Obter a expressão da velocidade em função do tempo;

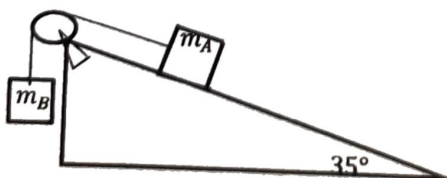
(50 pontos)

- b) Obter a expressão para o deslocamento como função do tempo.

(50 pontos)

3. Um bloco de massa $m_A = 2,0 \text{ kg}$ está sobre um plano inclinado de um ângulo de 35° com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é de 0,15. O bloco está amarrado a um segundo bloco de massa $m_B = 3,0 \text{ kg}$, que pende livremente de um cordão que passa por uma roldana sem massa e sem atrito, ver a figura abaixo. O segundo bloco desceu uma altura de 30 cm .

(140 pontos)



- a) Represente todas as forças que actuam no sistema e escreva as equações do movimento para cada bloco. (40 pontos)
- b) Determine o módulo da aceleração nos blocos e a força de tensão no cordão. (60 pontos)
- c) Após que o segundo bloco desceu uma altura de 30 cm, a partir do repouso, qual é sua velocidade final? (40 pontos)
4. Um bloco de massa $m_1 = 4,0 \text{ kg}$ move-se para a direita (sentido + X) a uma velocidade de 5 m/s , e um segundo bloco de massa $m_2 = 2,0 \text{ kg}$ move-se para a esquerda a velocidade de 3 m/s . Determine: (120 pontos)
- a) A energia cinética total dos blocos; (40 pontos)
- b) A velocidade do centro de massa do sistema de dois blocos; (40 pontos)
- c) A velocidade de cada bloco em relação ao centro de massa. (40 pontos)
5. Um corpo de massa $m = 500 \text{ g}$ conectado a uma mola com uma constante de força de 80 N/m oscila sobre uma superfície horizontal sem atrito com uma amplitude de $10,0 \text{ cm}$. Calcule: (120 pontos)
- a) A energia total do sistema; (40 pontos)
- b) A velocidade do bloco quando o deslocamento é de $2,0 \text{ cm}$; (40 pontos)
- c) A energia cinética e a energia potencial quando o deslocamento é de $4,0 \text{ cm}$. (40 pontos)

Bom Trabalho!